Section 3.4 Orders, modular powers & cycles

乘法阶、模幂与周期

[AIME-2017-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：069

1. 下标 $n+20, n$ 对应三角数相差 $20n+210$，可被10整除，因此个位数字以20为周期。

2. 一周期为 $(1,3,6,0,5,1,8,6,5,5,6,8,1,5,0,6,3,1,0,0)$，和为70。因 $2017=100\cdot 20+17$，剩下前17项的和为69。

3. 总和7069的余数为69，AIME格式写为069。

Source / 来源

Section 3.4 Orders, modular powers & cycles

乘法阶、模幂与周期

[AIME-2018-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：112

1. 初项依次为 $2, 5, 8, 5, 6, 10, 7, 4, 7, 6, 2, 5, 8$，第十至十二项重复初始三元状态。

2. 三项唯一确定后续，所以周期为十。目标三项为七、二、八，乘积一百一十二。

Source / 来源

Section 3.4 Orders, modular powers & cycles

乘法阶、模幂与周期

[AIME-2001-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：784

1. 因 10 与 1001 互质，条件等价于 $10^{j-i} \equiv 1 \pmod{1001}$。模 $7, 11, 13$ 的阶分别为 $6, 2, 6$，故指数差须为 6 的倍数。

2. 数的十进制表示由 $j-i$ 个九和 i 个末尾零组成，故不同指数对不会重复。差为 $6d$ 时有 $100-6d$ 种，$1 \le d \le 16$。

3. 求和得 784。

Source / 来源

Section 3.4 Orders, modular powers & cycles

乘法阶、模幂与周期

[AIME-2021-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：295

1. 若奇质数同时整除两数，则模该质数时 2 的阶的二进赋值恰为 $v_2(m)+1$，且此阶整除 n，故必须 $v_2(n) > v_2(m)$。

2. 反之若该不等式成立，令 $g=\gcd(m,n)$，则 m/g 奇、n/g 偶，所以 2^g+1 同时整除两数。因此条件充要。

3. 1 至 30 中赋值为 $0,1,2,3,4$ 的数量为 $15,8,4,2,1$，故总数为 $225+56+12+2=295$。

Source / 来源

Section 3.4 Orders, modular powers & cycles

乘法阶、模幂与周期

[AIME-2011-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：007

1. 前三个余数为 $1, 2, 4$，后续余数均被八整除且不被五整除，因此不会与前三个重合。

2. 模 125，有 $2^{10} = 24, 2^{20} = 76, 2^{40} = 26$，所以 $2^{50} \equiv -1$。再结合八因子，$n \geq 3$ 时 $2^{n+50} \equiv -2^n \pmod{1000}$。

3. 故后续余数集合在 $r \mapsto 1000 - r$ 下封闭，且无不动点：零和五百均不可能出现。两两配对后，每对和为一千。

4. 仅余前三项和七，故答案 7。

Source / 来源

Section 3.4 Orders, modular powers & cycles

乘法阶、模幂与周期

[AIME-2018-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：195

1. 条件为 $3^n \equiv 1 \pmod{143^2}$，等价于模一百二十一、一百六十九均为一。

2. 模一百二十一的阶为五，因为 $3^5 \equiv 1$ 且三不为一。模十三的阶为三，故写 $n = 3k$；二项式展开给出 $(1+26)^k \equiv 1 + 26k \pmod{169}$。

3. 这恰在十三整除 k 时为一，故第二个阶为三十九。最小共同指数为一百九十五。

Source / 来源

Section 3.4 Orders, modular powers & cycles

乘法阶、模幂与周期

[AIME-2019-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：097

1. 奇素因子 p 要求 2019 的乘法阶恰为十六，故 $p \equiv 1 \pmod{16}$。最早素数候选为十七、九十七，中间的三十三、四十九、六十五、八十一均合数。

2. 模十七时八次幂为一，失败；模九十七时连续平方余数为 $33, 22, -1$，成功。

3. 故最小奇素因子为 97。

Source / 来源

Section 3.4 Orders, modular powers & cycles

乘法阶、模幂与周期

[AIME-2020-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：270

1. $149-2=3\cdot 7^2$，对奇质数用指数提升得 $v_3=1+v_3(n)$、$v_7=2+v_7(n)$，故 $3^2 7^5 \mid n$。

2. 模 5 时 $149/2\equiv 2$ 的阶为 4，故写 $n=4k$。因 $v_5(149^4-2^4)=1$，再提升得 $v_5=1+v_5(k)$，于是 $4\cdot 5^4 \mid n$。

3. 上述条件充要，最小 $n=2^2 3^2 5^4 7^5$。正约数数为 $3\cdot 3\cdot 5\cdot 6=270$。

Source / 来源

Section 3.4 Orders, modular powers & cycles

乘法阶、模幂与周期

[AIME-2023-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：363

1. 写 $a_n = 1 + k_n 2^n$。由最小性，k_n 是 $-2^{-n} \pmod{23}$ 在 1 至 22 内的代表元。两相邻 a 相等当且仅当 k_n 为偶数。

2. $2^{11} \equiv 1 \pmod{23}$，且 11 为素数、$2 \neq 1$，故乘法阶为 11，$k_n$ 每十一项重复。

3. $n = 1$ 至 11 时依次为 $11, 17, 20, 10, 5, 14, 7, 15, 19, 21, 22$；可用递推检验：偶数项除二，奇数项加 23 再除二。偶数恰在 $n \equiv 3, 4, 6, 0 \pmod{11}$。

4. $1000 = 90 \cdot 11 + 10$，九十个整周期各四次，余下十项再三次，共 363。

Source / 来源

Section 3.4 Orders, modular powers & cycles

乘法阶、模幂与周期

[AIME-2024-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：110

1. $p=2$ 在模 4 下不成立。若 p 为奇素数，根的乘法阶为 8，故 $8 \mid p-1$。首个候选为 17，模 17 的四个根为 $2, 8, 9, 15$。

2. 逐一令 $m=a+17t$，则模 289 的条件化为 $(a^4+1)/17 + 4a^3 t \equiv 0 \pmod{17}$。导数系数非零，因此每个根唯一提升。

3. 四个提升后的剩余类依次为 $155, 110, 179, 134$。最小正根为 110，检验 $110^4+1 = 289 \cdot 506609$。

Source / 来源

Section 3.4 Orders, modular powers & cycles

乘法阶、模幂与周期

[AIME-2025-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：735

1. 模 9 下，单位的立方为 ± 1，所以解只能有两个不被 3 整除的变量，或三个都被 3 整除。立方映射将模 3^6 的 486 个单位一一映到模 3^7 下同余于 $\pm 1 \pmod 9$ 的单位立方类；这是因为单位群中立方映射的核大小为 3。

2. 若恰有两个单位，先选被 3 整除的变量位置、其值及一个单位，分别有 $3, 243, 486$ 种，另一个单位唯一确定，共 354294。

3. 若三个都整除 3，约去后立方和模 81 为零，只依赖三个变量模 27 的值，每个有 9^3 种提升。下层两个单位的情形有 $3 \cdot 18 \cdot 9 = 486$ 个；全整除的情形化为模 3 的和为零，有 $9^3/3 = 243$ 个。因此该类为 531441，总数 885735，余数 735。

Source / 来源